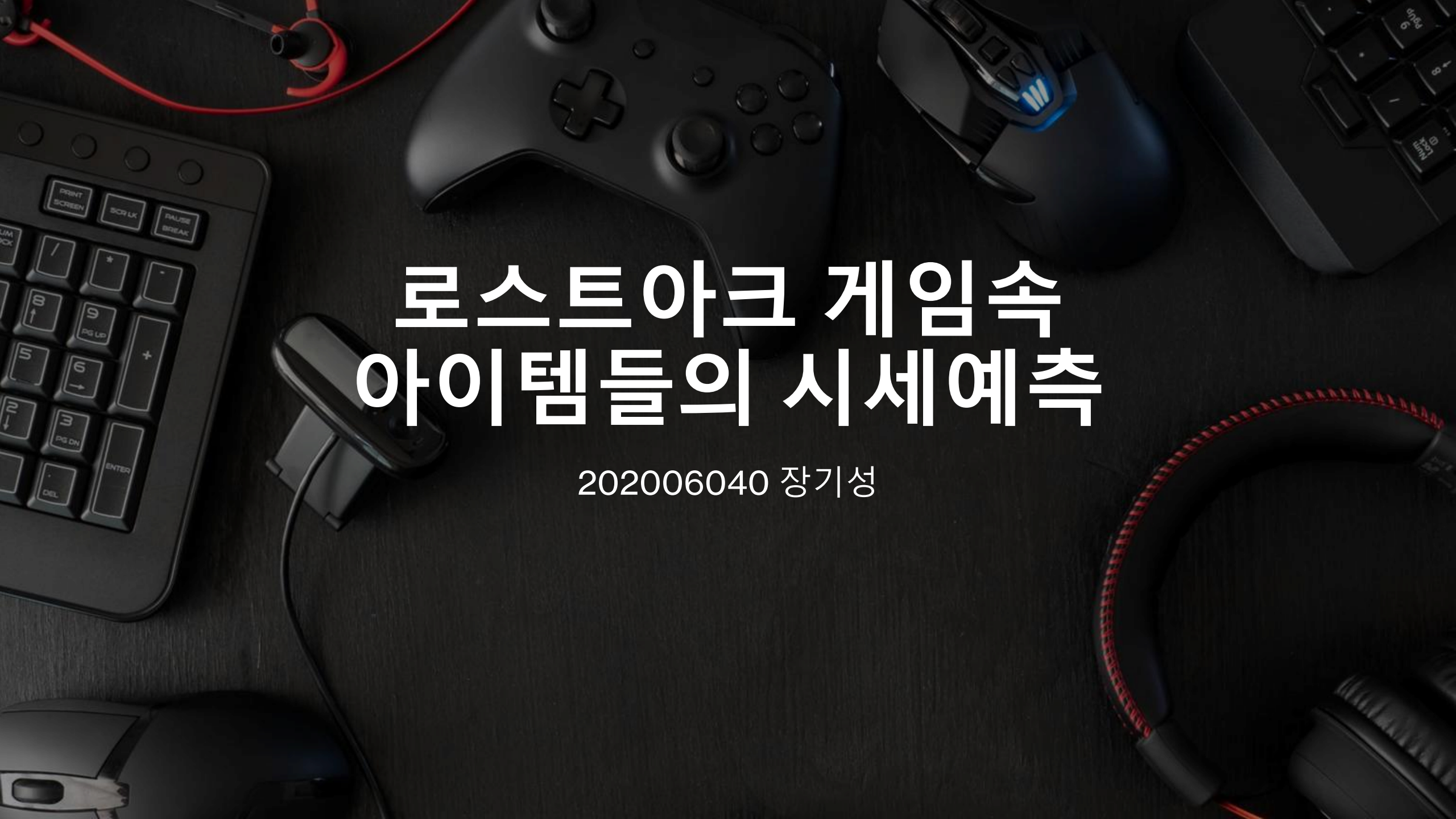




로스트아크 게임속 아이템들의 시세예측

202006040 장기성

프로젝트 동기



Day 19



200G

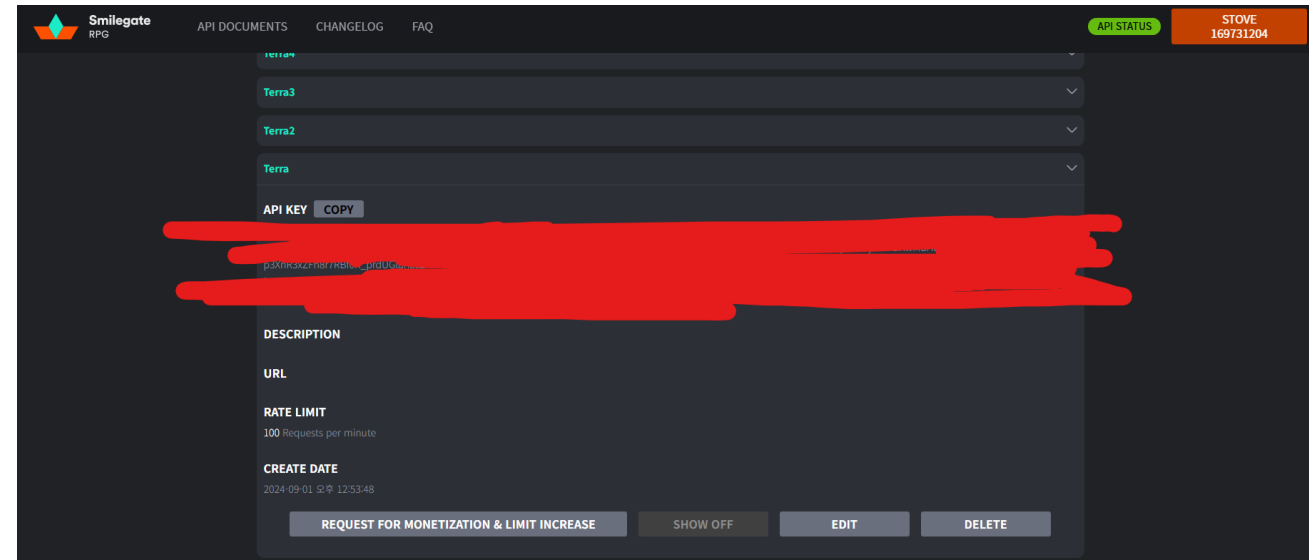
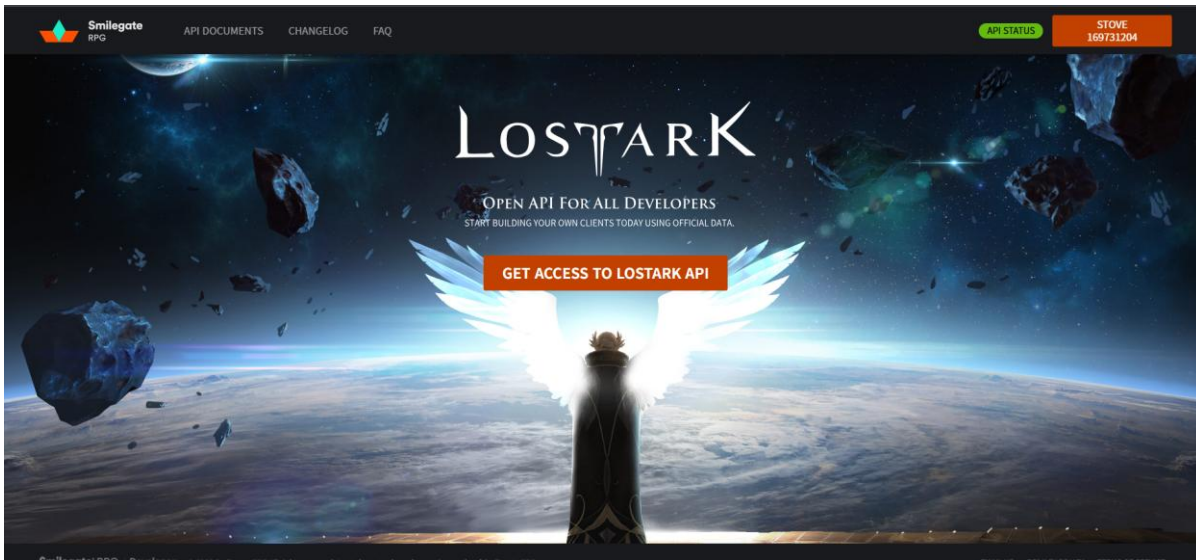
Day 20



150G

데이터 수집 과정

- 데이터를 요청하기 위한 API키 발급



데이터 수집 과정

- 공식 문서를 참고

The screenshot shows the Smilegate RPG API documentation interface. The top navigation bar includes the Smilegate RPG logo, links to API DOCUMENTS, CHANGELOG, and FAQ, and status indicators for API STATUS and STONE 169731204. The left sidebar shows the 'MARKETS' section selected. The main content area displays the GET endpoint `/markets/items/{itemid}` with a description 'Returns a market item by ID.' Below this, the POST endpoint `/markets/items` is also listed. The 'Parameters' section is expanded, showing a table with columns 'Name' and 'Description'. The 'requestMarketItems' parameter is detailed with its type 'object' and an example JSON value. The 'Responses' section is partially visible at the bottom.

Name	Description
requestMarketItems *required object (body)	The search options for the market Example Value Model <pre>{ "Sort": "GRADE", "CategoryCode": 0, "CharacterClass": "string", "ItemTier": null, "ItemGrade": "string", "ItemName": "string", "PageNo": 0, "SortCondition": "ASC" }</pre> Parameter content type application/json

The screenshot shows the Smilegate RPG API documentation interface, displaying the JSON structure for the `CategoryItem` and `MarketItem` endpoints. The top navigation bar and sidebar are consistent with the previous screenshot. The main content area shows the JSON structure for the `CategoryItem` endpoint, which includes a `Subs` array and a `CategoryItem` object. The `MarketItem` endpoint structure is also shown below.

```
Category {
  Subs: [
    {
      Code: integer(Sint32)
      CodeName: string
    }
  ]
}

CategoryItem {
  Code: integer(Sint32)
  CodeName: string
}

MarketItemStats {
  ...
}

MarketStatsInfo {
  ...
}

RequestMarketItems {
  ...
}

MarketList {
  ...
}

MarketItem {
  Id: integer(Sint64)
  Name: string
  Grade: string
  Icon: string
}
```

데이터 수집 과정

- 테스트용 프로그램 제작



Program.cs

```
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace LottakapiTest
{
    internal class Program
    {
        static string key = "B4 Pw dW4GdF1";
        static string[] para = { "", "20000", "", "", "00", "", "", "" };

        static async Task Main(string[] args)
        {
            string url = "";
            string name = { "Sort", "CategoryCode", "CharacterClass", "ItemLine", "ItemGrade", "ItemName", "People", "SortCondition" };

            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Input url : ");
                url = Console.ReadLine();
                if (url == "") { break; }
                if (url == "q")
                {
                    url = "http://developer-lottak.com.swagger.io/swagger/index.html";
                    while (true)
                    {
                        Console.WriteLine("Input name : ");
                        string name = Console.ReadLine();
                        if (name == "q")
                        {
                            Print("Sort : {para[0]}|or = " +
                                "P.CategoryCode : {para[1]}|or = " +
                                "P.CharacterClass : {para[2]}|or = " +
                                "P.ItemLine : {para[3]}|or = " +
                                "P.ItemGrade : {para[4]}|or = " +
                                "P.ItemName : {para[5]}|or = " +
                                "P.People : {para[6]}|or = " +
                                "P.SortCondition : {para[7]}");
                        }
                        else if (int.TryParse(name, out int index))
                        {
                            if (index < 0 || 7 < index) { continue; }

                            Console.WriteLine("{name[index]} : ");
                            para[index] = Console.ReadLine();
                        }
                        else if (name == "q")
                        {
                            url = "http://developer-lottak.com.swagger.io/swagger/index.html";
                            break;
                        }
                        else if (name == "qr")
                        {
                            url = "http://developer-lottak.com.swagger.io/swagger/index.html";
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

            HttpClient client = new HttpClient();
            {
                client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("bearer", key);
                client.DefaultRequestHeaders.Accept = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");
                string jsonData = "";
                try
                {
                    jsonData = JsonConvert.SerializeObject(new ItemSearchRequest()
                    {
                        Sort = para[0],
                        CategoryCode = int.Parse(para[1]),
                        CharacterClass = para[2],
                        ItemLine = para[3],
                        ItemGrade = para[4],
                        ItemName = para[5],
                        People = para[6],
                        SortCondition = para[7]
                    });
                }
                catch
                {
                    Print("Error msg");
                    continue;
                }
                Print(jsonData);
                HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url, HttpContent);
                HttpResponseMessage httpResponse = await client.GetAsync(url, HttpContent);
                string body = await httpResponse.Content.ReadAsStringAsync();
                JObject root = JObject.Parse(body);
                body = JsonConvert.SerializeObject(JsonConvert.DeserializeObject(body), Formatting.Indented);
                Print(body);
            }
        }
    }

    static void Print(object obj)
    {
        Console.WriteLine(obj);
    }

    public class ItemSearchRequest
    {
        public string Sort { get; set; }
        public int CategoryCode { get; set; }
        public string CharacterClass { get; set; }
        public string ItemLine { get; set; }
        public string ItemGrade { get; set; }
        public string ItemName { get; set; }
        public string People { get; set; }
        public string SortCondition { get; set; }
    }
}
```

데이터 수집 과정

- API 테스트

```
E\WlostarkApiTest\WlostarkAp x + -
input url : p
input menu : h
0.Sort :
1.CategoryCode : 230000
2.CharacterClass :
3.ItemTier :
4.ItemGrade : 영웅
5.ItemName :
6.PageNo : 1
7.SortCondition :
input menu : 0
Sort : BUY_PRICE
input menu : 1
CategoryCode : 210000
input menu : 3
ItemTier : 4
input menu : 5
ItemName : 10레벨
input menu : 7
SortCondition : ASC
input menu : h
0.Sort : BUY_PRICE
1.CategoryCode : 210000
2.CharacterClass :
3.ItemTier : 4
4.ItemGrade : 영웅
5.ItemName : 10레벨
6.PageNo : 1
7.SortCondition : ASC
input menu : 4
ItemGrade :
input menu : h
0.Sort : BUY_PRICE
1.CategoryCode : 210000
2.CharacterClass :
3.ItemTier : 4
4.ItemGrade :
5.ItemName : 10레벨
6.PageNo : 1
7.SortCondition : ASC
input menu : q
```

```
E\WlostarkApiTest\WlostarkAp x + -
input url : p
input menu : 00
{"Sort": "BUY_PRICE", "CategoryCode": 210000, "CharacterClass": "", "ItemTier": "4", "ItemGrade": "", "ItemName": "10레벨", "PageNo": 1, "SortCondition": "ASC"}
{
  "PageNo": 1,
  "PageSize": 10,
  "TotalCount": 42,
  "Items": [
    {
      "Name": "10레벨 작렬의 보석",
      "Grade": "고대",
      "Tier": 4,
      "Level": 1640,
      "Icon": "https://cdn-lostark.game.onstove.com/efui_iconatlas/use/use_12_115.png",
      "GradeQuality": null,
      "AuctionInfo": {
        "StartPrice": 2330000,
        "BuyPrice": 2330000,
        "BidPrice": 0,
        "EndDate": "2025-11-12T21:01:57.27",
        "BidCount": 0,
        "BidStartPrice": 2330000,
        "IsCompetitive": false,
        "TradeAllowCount": 0,
        "UpgradeLevel": null
      },
      "Options": [
        {
          "Type": "GEM_SKILL_COOLDOWN_REDUCTION",
          "OptionName": "정글진",
          "OptionNameIripod": "",
          "Value": 24.0,
          "IsPenalty": false,
          "ClassName": "정글사",
          "IsValuePercentage": true
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "10레벨 작렬의 보석",
      "Grade": "고대",
      "Tier": 4,
      "Level": 1640,
      "Icon": "https://cdn-lostark.game.onstove.com/efui_iconatlas/use/use_12_115.png",
      "GradeQuality": null,
      "AuctionInfo": {
        "StartPrice": 2330000,
        "BuyPrice": 2330000,
        "BidPrice": 0,
        "EndDate": "2025-11-12T21:02:02.347",
        "BidCount": 0,
        "BidStartPrice": 2330000,
        "IsCompetitive": false,
        "TradeAllowCount": 0,
        "UpgradeLevel": null
      },
      "Options": [
        {
          "Type": "GEM_SKILL_COOLDOWN_REDUCTION",
          "OptionName": "정글포",
          "OptionNameIripod": "",
          "Value": 24.0,
          "IsPenalty": false,
          "ClassName": "정글사",
          "IsValuePercentage": true
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "10레벨 작렬의 보석",
      "Grade": "고대",
      "Tier": 4,
      "Level": 1640,
      "Icon": "https://cdn-lostark.game.onstove.com/efui_iconatlas/use/use_12_115.png",
      "GradeQuality": null,
      "AuctionInfo": {

```

데이터 수집 과정

- 테스트 결과
- 수집 가능한 데이터
 - 1. 아이템의 현재 최저가
 - 2. 특정 아이템의 최대 2주전까지의 하루합산 데이터
 - 평균판매가, 최저판매가

A large, teal-colored starburst or explosion shape with multiple sharp points, centered on the page. It has a black outline and serves as a background for the text.

데이터 수집 시스템 구축

LOSTARK



데이터 수집 시스템 구축과정

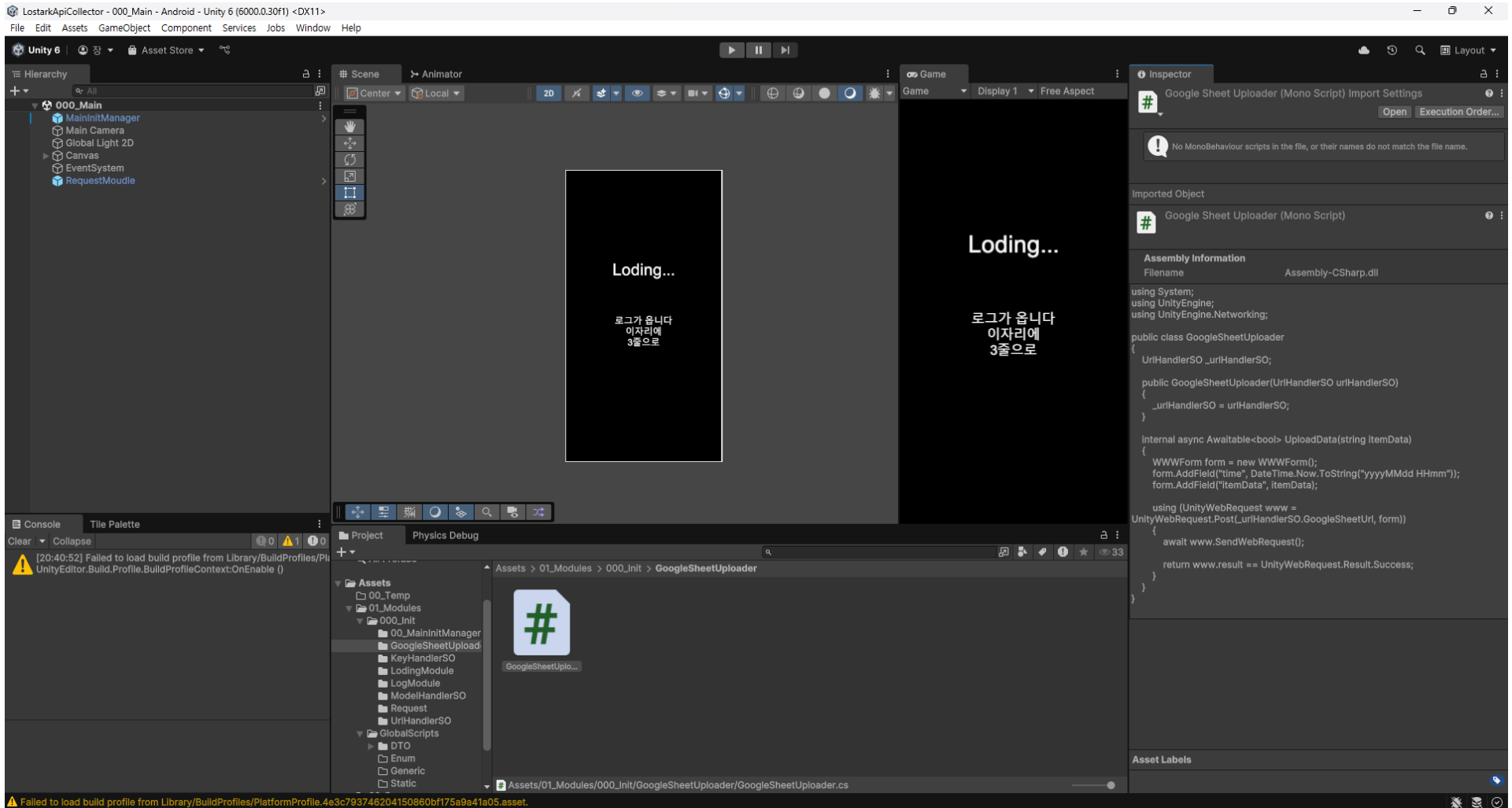
- 지인의 도움을 받아서 거래량이 높은 아이템을 선별함
- 강화재료, 강화보조재료, 보석, 켜(보석이랑 다름), 각인서, 생활재료

전체	등급	전일 평균 거래가	최근 거래가	최저가	최고가	거래가 낮은 수량
장비 상자	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	237930.3	238,000	237,777		1
아바타	유물 이드바실론 각인서 [구매 후 거래 불가]	237671.3	235,999	236,000		3
각인서	유물 불의대왕 각인서 [구매 후 거래 불가]	176902.5	180,499	180,498		1
전체	유물 예리한 둔기 각인서 [구매 후 거래 불가]	159137.8	159,000	159,000		1
강화 재료	유물精良 증가 각인서 [구매 후 거래 불가]	90632.3	92,222	91,899		2
전부 용품	유물 지주받은 안경 각인서 [구매 후 거래 불가]	86111.3	87,500	86,990		1
요리	유물 기술의 대가 각인서 [구매 후 거래 불가]	84938.6	85,300	85,398		2
생활	유물 각종 각인서 [구매 후 거래 불가]	71599.6	72,700	71,999		1
모험의 서	유물 타자의 대가 각인서 [구매 후 거래 불가]	60077.0	60,233	60,200		1
함께	유물 천공의 각인서 [구매 후 거래 불가]	38989.0	44,995	43,800		1

전체	등급	전일 평균 거래가	최근 거래가	최저가	최고가	거래가 낮은 수량
장비 상자	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	3970.5	3,879	3,880		2
아바타	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	9049.5	7,940	7,644		1
각인서	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	22634.5	20,000	21,000		1
강화 재료	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	16669.2	21,600	21,499		1
전체	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	56202.2	51,500	51,000		3
강화 보조 재료	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	50037.3	51,999	51,990		1
요리	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	44498.5	54,999	52,999		1
생활	유물 강화 각인서 [구매 후 거래 불가]	50643.4	55,886	55,887		1

전체	등급	아이템 레벨	등급	남은 시간	최소 입찰가	최고 입찰가
장비	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 59분	2,295,000	2,295,000
아바타	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
장신구	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
보석	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	22시간 32분	2,340,000	2,340,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	22시간 32분	2,340,000	2,340,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000
	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000

데이터 수집 시스템 구축과정



데이터 수집 시스템 구축과정

- 데이터 수집 - 보석



- 수집전략

- 총 6개의 레벨에 대한 데이터 수집
 - 5, 6, 7, 8, 9, 10
- 4티어 보석만이 유효
- 즉시구매가 기준 오름차순으로 정렬
- 레벨별로 제일 저렴한 10개의 보석의 즉시구매가를 수집
 - 보석의 경우 빨리팔고 싶은 심리때문에
 - 터무니없이 낮은 가격에 올라오는 경우가 있음
 - 추후 하위 10개 보석의 평균가를 사용

거래소		경매장		관심 목록		등록 물품		입찰 내역		판매 내역		시세 확인	
경매장 검색		최근 거래		관심 목록		등록 물품		입찰 내역		판매 내역		시세 확인	
전체	티어 4	전체 등급	아이템 레벨	0	1800	10레벨							
전체	등급	아이템 레벨	품질	남은 시간	최소 입찰가	즉시 구매가							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 59분	2,295,000	2,295,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	23시간 16분	2,330,000	2,330,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	22시간 32분	2,340,000	2,340,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	22시간 32분	2,340,000	2,340,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000							
☆	10레벨 작업의 보석	1640 (티어4)	-	21시간 52분	2,365,000	2,365,000							

소지금 325,728 591 1/5 물품 등록 입찰/구매

데이터 수집 시스템 구축과정



데이터 수집 시스템 구축과정

Apps Script LostarkMarketPrice

파일	AZ +
Code.gs	
라이브러리	+
서비스	+

```
1 var sheetId = SpreadsheetApp.openById("1W[REDACTED]);
2 var lostarkSheet = sheetId.getSheets()[0];
3 var p;
4
5 function doPost(e)
6 {
7   p = e.parameter;
8   addRecode();
9 }
10
11
12 function addRecode()
13 {
14   lostarkSheet.appendRow(["" + p.time, "" + p.itemData]);
15 }
16
```

배포 관리

활성	구성
데이터 기록 2	데이터 기록 2
보관처리됨	
데이터 기록 1	

배포 ID: AKf[REDACTED]opPmAg...

웹 앱 URL: [https://script.google.com/macros/s/AKfyc\[REDACTED\]](https://script.google.com/macros/s/AKfyc[REDACTED])

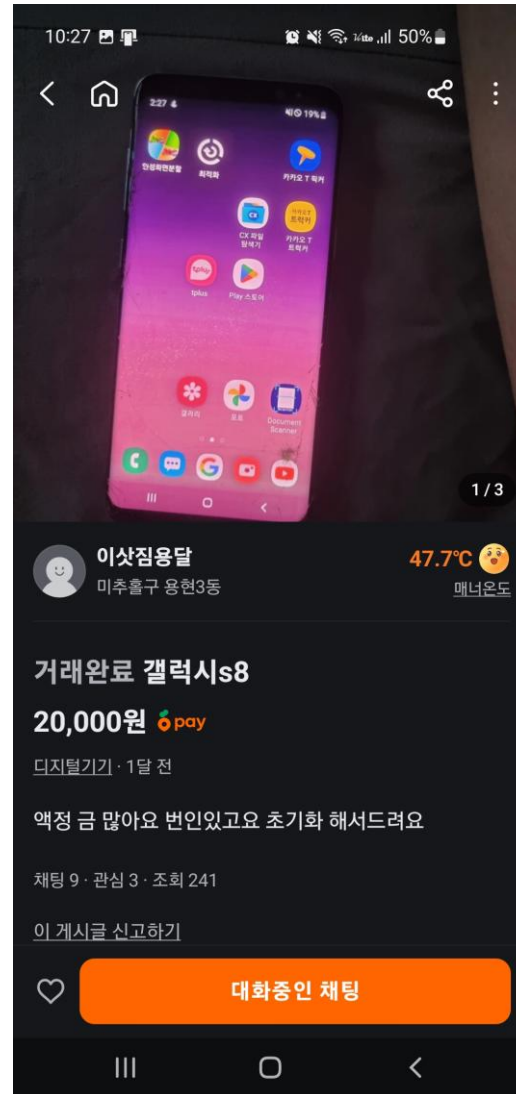
다음 사용자 인증 정보로 실행: 나(jksjks8357@gmail.com)

웹 앱에서 내 계정 데이터를 사용하여 실행하도록 권한이 부여됩니다.

엑세스 권한이 있는 사용자: [REDACTED]

취소 배포

데이터 수집 시스템 구축과정

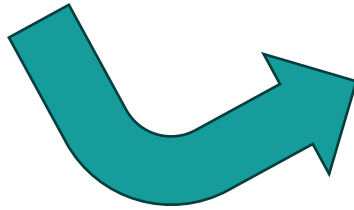


전처리

- 판다스의 데이터프레임에 축적된 데이터를 넣으려 했으나
- 파이썬을 통해 포맷하여 넣는데 시간이 너무 오래걸림
- -> 데이터프레임에 넣기 좋은 형태로 양식을 변환하는 프로그램 개발

전처리

- "20250927 0418", "일반 운명의 수호석=2,일반 운명의 파괴석=37,
- 고급 운명의 파편 주머니(소)=175, ... ,유물 8레벨 보석=242228.9,
- 유물 9레벨 보석=706950,고대 10레벨 보석=1949299.9“
- ...



- [
- {
- "date":"20250927 0418",
- "일반 운명의 수호석":"2",
- "일반 운명의 파괴석":"37",
- "고급 운명의 파편 주머니(소)":"175",
- ... ,
- "유물 8레벨 보석":"242228.9",
- "유물 9레벨 보석":"706950",
- "고대 10레벨 보석":"1949299.9“
- }, ...
-]

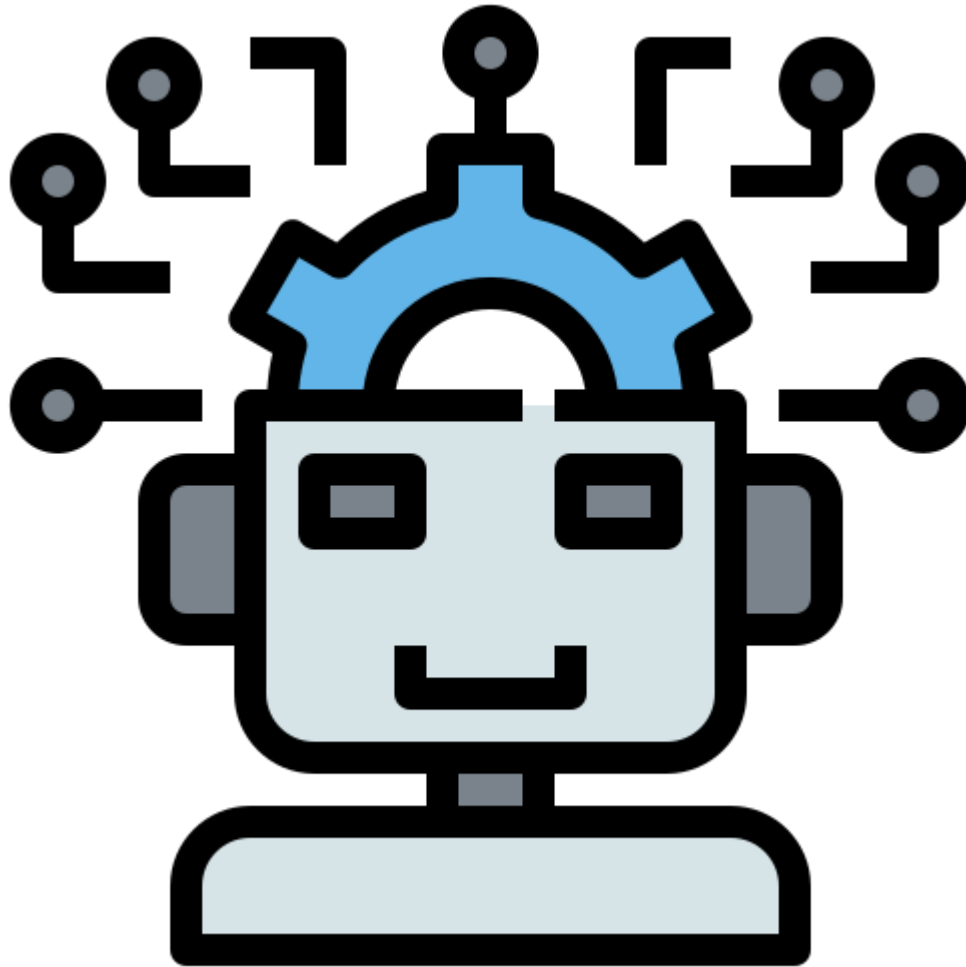
전처리

- 데이터 준비 완료

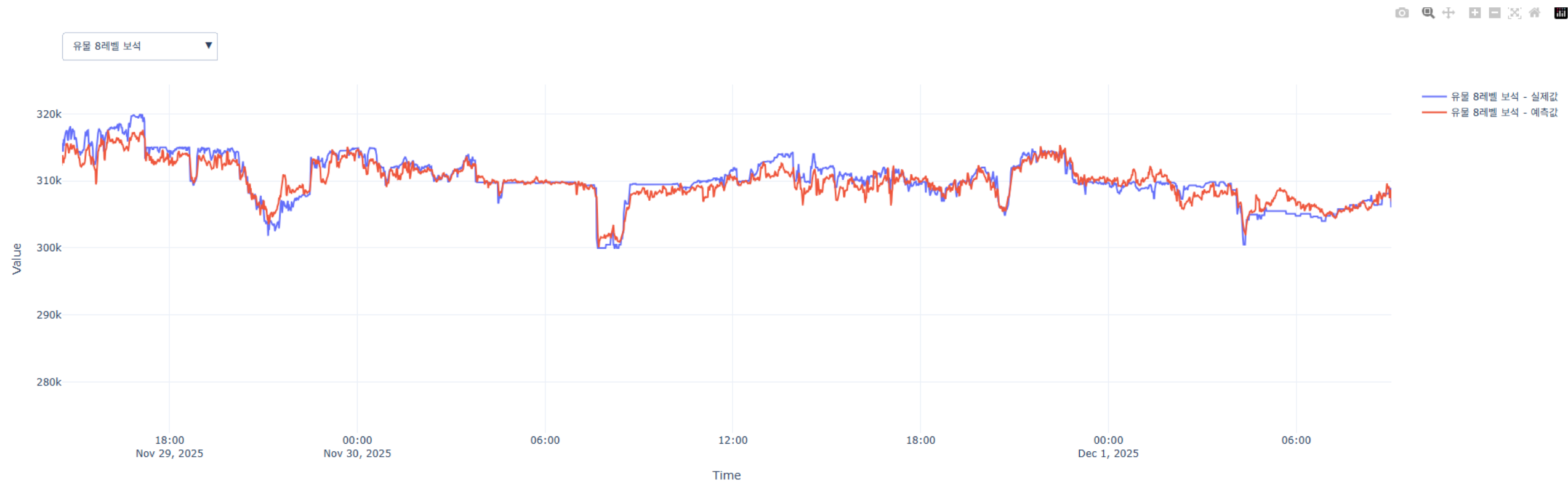
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> - RangeIndex: 100743 entries, 0 to 100742 - Data columns (total 93 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- --- 0 date 100743 non-null datetime64[ns] 1 일반 운명의 수호석 100743 non-null float32 2 일반 운명의 파괴석 100743 non-null float32 3 고급 운명의 파편 주머니(소) 100743 non-null float32 4 희귀 운명의 돌파석 100743 non-null float32 ... 90 유물 8레벨 보석 100743 non-null float32 91 유물 9레벨 보석 100743 non-null float32 92 고대 10레벨 보석 100743 non-null float32 - dtypes: datetime64[ns](1), float32(92) - memory usage: 36.1 MB - None	- date 일반 운명의 수호석 일반 운명의 파괴석 고급 운명의 파편 주머니(소) 희귀 운명의 돌파석 ... 유물 8레벨 보석 유물 9레벨 보석 고대 10레벨 보석 0 2025-09-27 04:18:00 2.0 37.0 175.0 6.0 ... 242228.906250 706950.0 1949299.875 1 2025-09-27 04:19:00 2.0 37.0 175.0 6.0 ... 242117.796875 706950.0 1949299.875 2 2025-09-27 04:20:00 2.0 37.0 175.0 6.0 ... 241637.796875 706950.0 1949299.875 3 2025-09-27 04:21:00 2.0 38.0 177.0 7.0 ... 241057.796875 706950.0 1949299.875 4 2025-09-27 04:22:00 2.0 38.0 177.0 7.0 ... 242129.000000 706950.0 1949299.875 ... 100738 2025-12-06 01:58:00 2.0 85.0 311.0 7.0 ... 292900.000000 857666.0 2385400.000 100739 2025-12-06 01:59:00 3.0 86.0 341.0 7.0 ... 292800.000000 857666.0 2385400.000 100740 2025-12-06 02:00:00 3.0 86.0 341.0 7.0 ... 292800.000000 857666.0 2385400.000 100741 2025-12-06 02:01:00 3.0 86.0 341.0 7.0 ... 292800.000000 857666.0 2385400.000 100742 2025-12-06 02:02:00 3.0 80.0 341.0 8.0 ... 292900.000000 857666.0 2385400.000 [100743 rows x 9 columns]
--	--

학습

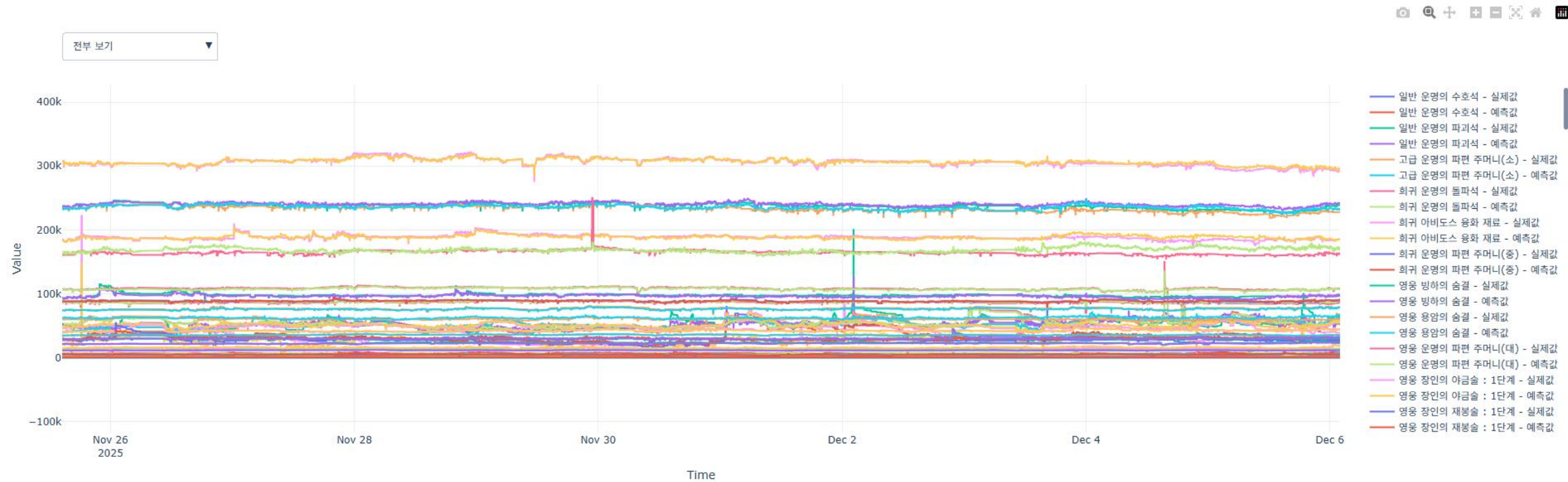
- 잘~ 시켰음



시각화

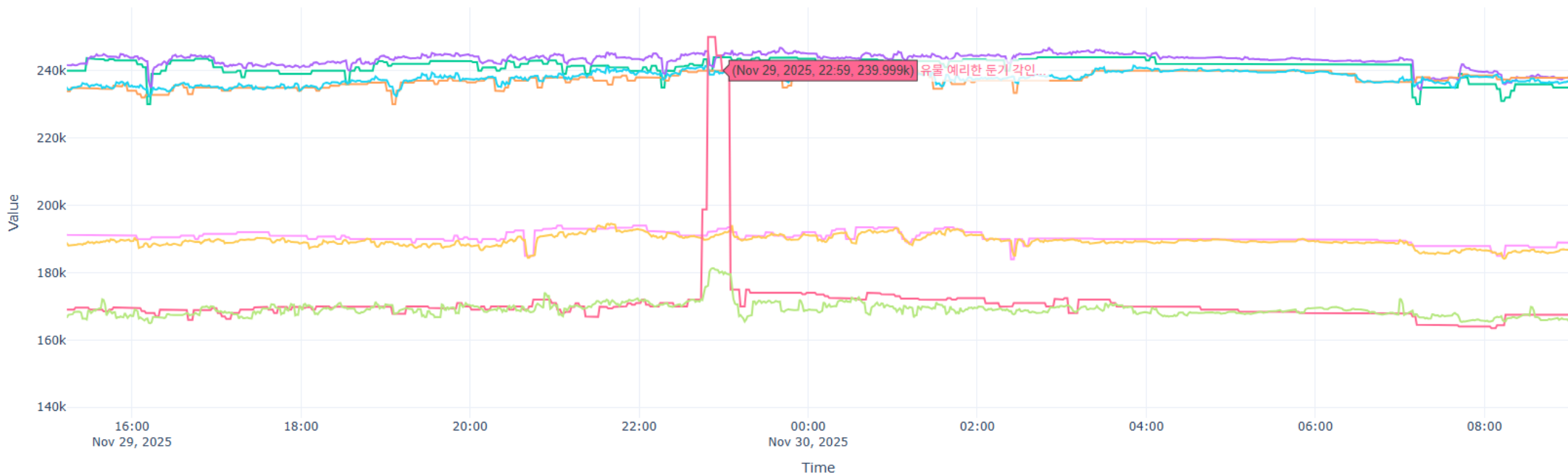


시각화



시각화

전부 보기



- 일반 운명의 수호석 - 실제값
- 일반 운명의 수호석 - 예측값
- 일반 운명의 파괴석 - 실제값
- 일반 운명의 파괴석 - 예측값
- 고급 운명의 파편 주머니(소) - 실제값
- 고급 운명의 파편 주머니(소) - 예측값
- 희귀 운명의 돌파석 - 실제값
- 희귀 운명의 돌파석 - 예측값
- 희귀 아비도스 용화 재료 - 실제값
- 희귀 아비도스 용화 재료 - 예측값
- 희귀 운명의 파편 주머니(중) - 실제값
- 희귀 운명의 파편 주머니(중) - 예측값
- 영웅 빙하의 숨결 - 실제값
- 영웅 빙하의 숨결 - 예측값
- 영웅 용암의 숨결 - 실제값
- 영웅 용암의 숨결 - 예측값
- 영웅 운명의 파편 주머니(대) - 실제값
- 영웅 운명의 파편 주머니(대) - 예측값
- 영웅 장인의 아금슬 : 1단계 - 실제값
- 영웅 장인의 아금슬 : 1단계 - 예측값
- 영웅 장인의 재봉슬 : 1단계 - 실제값
- 영웅 장인의 재봉슬 : 1단계 - 예측값

기대효과

- 학습된 모델을 이용하여 아이템가격의 향후시세를 미리 볼 수 있다면
- 쌀때 사들이고 비쌀때 판매하여 이득을 취할 수 있다

A top-down view of various gaming peripherals arranged on a dark, textured wooden surface. In the upper center is a black game controller with a white directional pad and several buttons. To its right is a black wired mouse with blue LED lighting on its side. In the upper right corner, a portion of a black keyboard is visible, showing keys like '5', '6', and '7'. On the left side, another portion of a black keyboard is shown, featuring keys like 'PRINT SCREEN', 'SCR LK', 'PAUSE BREAK', and numeric keys. Below the controller is a small black webcam on a stand. In the bottom left corner, a black wired mouse is partially visible. In the bottom right corner, a black headset with red and black braided headband is shown. The text '감사합니다' is centered in the middle of the image in a large, white, sans-serif font.

감사합니다